

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CHƯƠNG TRÌNH **GIÁO DỤC ĐẠI HỌC**

TÊN CHƯƠNG TRÌNH	: HOÁ HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO	: HOÁ HỌC
	: CHEMISTRY
MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO	: 7440112
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO	: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO	: CHÍNH QUY
TÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP	
- TIẾNG VIỆT	: HOÁ HỌC
- TIẾNG ANH	: CHEMISTRY

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	: Hoá học
Ngành đào tạo	: Hoá học : Chemistry
Mã ngành đào tạo	: 7440112
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Hoá học
- Tiếng Anh	: Chemistry

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2747/ĐHSP-ĐT, ngày 27 tháng 9 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Hóa học có đủ phẩm chất, năng lực để tham gia hoạt động sản xuất, nghiên cứu khoa học tại các xí nghiệp, nhà máy, các viện hoặc trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan đến hóa học. Người học sau khi tốt nghiệp có thể tham gia giảng dạy hóa học tại các cơ sở giáo dục phù hợp và có thể học tiếp lên các bậc cao hơn trong cùng lĩnh vực ở trong và ngoài nước.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

Đào tạo cử nhân Hóa học đạt yêu cầu trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, cụ thể như sau:

- Có phẩm chất đạo đức, chính trị, trách nhiệm công dân và tác phong nghề nghiệp.
- Có năng lực tự chủ, giao tiếp, hợp tác, sử dụng được ngoại ngữ (bậc 3) và có năng lực công nghệ thông tin cơ bản phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp. Có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoặc có thể học sau đại học khi có đủ điều kiện.
- Có đủ năng lực tham gia hoạt động sản xuất, giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các cơ quan xí nghiệp, trung tâm, viện nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực hoá học.
- Có kỹ năng thực hành tốt, sử dụng được một số thiết bị trong nghiên cứu khoa học.

1.2. Chuẩn đầu ra:

Mã CDR	Mô tả
PLO 1	Thể hiện được trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề nghiệp
PI1.1	Phân tích được những nội dung chính trong đường lối, chủ trương của Đảng và trong chính sách, pháp luật của Nhà nước.
PI1.2	Thể hiện trách nhiệm với bản thân và xã hội.
PI1.3	Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu.
PI1.4	Tuân thủ các quy chuẩn nghề nghiệp.
PLO 2	Thể hiện được tính nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững
PI2.1	Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người.
PI2.2	Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững.
PLO 3	Giao tiếp và hợp tác hiệu quả
PI3.1	Sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và nghề nghiệp.
PI3.2	Sử dụng được một ngoại ngữ (ngoại ngữ thứ 2 đối với người học chuyên ngữ) đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
PI3.3	Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau.
PI3.4	Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm.
PI3.5	Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác.
PLO 4	Giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo
PI4.1	Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân.
PI4.2	Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề.
PI4.3	Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả.
PLO 5	Vận dụng được kiến thức hoá học và các khoa học liên ngành trong giải quyết các vấn đề liên quan đến hóa học và biến đổi tự nhiên

PI5.1	Phân tích các vấn đề hóa học dựa trên kiến thức cơ bản của các khoa học liên quan.
PI5.2	Phân tích được cấu tạo, tính chất và ứng dụng của các chất quan trọng đối với sự phát triển của hoá học và đời sống thực tiễn.
PI5.3	Phân tích các quá trình biến đổi chất dựa trên các lý thuyết hóa học, phương pháp nghiên cứu đặc thù của chuyên ngành và dữ liệu thực nghiệm.
PI5.4	Đề xuất được phương án giải quyết các vấn đề của hóa học gắn liền với đời sống, sản xuất và môi trường.
PLO 6	Thực nghiệm được các quy trình hoá học cơ bản một cách an toàn và khoa học
PI6.1	Thực hiện được các quy trình thí nghiệm cơ bản một cách an toàn và khoa học.
PI6.2	Giải thích được các kết quả thí nghiệm dựa trên các dữ liệu thực nghiệm.
PI6.3	Đề xuất được giải pháp cải tiến quy trình thực hành thí nghiệm một cách khoa học và phù hợp với thực tiễn.
PLO 7	Thực hiện được ý tưởng khởi nghiệp
PI7.1	Xác định được định hướng khởi nghiệp cho bản thân.
PI7.2	Dẫn dắt người khác khởi nghiệp.
PLO 8	Thực hiện được hoạt động nghề nghiệp và xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn
PI8.1	Vận dụng được kiến thức chuyên sâu của một lĩnh vực hoá học trong giải quyết những vấn đề hoá học liên quan đến nghề nghiệp.
PI8.2	Sử dụng được các phương pháp, thiết bị cơ bản trong lĩnh vực hoá học phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp.
PI8.3	Xác định được yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn.
PLO 9	Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học
PI9.1	Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học trong hóa học.
PI9.2	Triển khai thực hiện được nghiên cứu khoa học trong hóa học.

****PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo***

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Làm chuyên viên nghiên cứu, kiểm nghiệm, kinh doanh ở các viện nghiên cứu, trung tâm, nhà máy, xí nghiệp sản xuất, công ti, các cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến ngành Hoá học.

- Giảng dạy hoá học ở các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Học chuyên sâu các chuyên đề về công cụ trong nghiên cứu khoa học cơ bản.

- Học chương trình văn bằng hai ở các trường đại học hoặc chương trình sau đại học trong và ngoài nước.

1.5. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.6. Tổng số tín chỉ toàn khóa học

Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **124** tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

- Chương trình Hóa học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

- Chương trình Hóa học – Trường Đại học khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chương trình Hóa học – College of Art and Sciences – University of San Diego.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Cấu trúc của chương trình đào tạo

Hợp phần	Tổng số tín chỉ	Tỉ lệ %	Bắt buộc		Tự chọn	
			Số TC	Tỉ lệ	Số TC	Tỉ lệ
Học phần nền tảng	74	59.7	70	94.6	4	5.4
Học phần nghiệp vụ	28	22.6	11	39.3	17	60.7
Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp	16	12.9	16	100	0	0
Học phần tốt nghiệp	6	4.8	0	0	6	100
Tổng	124	100	97	78.2	27	21.8

2.2. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
1. HỌC PHẦN NỀN TẢNG						
1.1 Học phần chung						
a. Học phần bắt buộc						
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	Không	Không	Không
2	POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác - Lênin	2	Không	POLI2001	Không
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Không	POLI2001	Không
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Không	POLI2005	Không
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI2003	Không
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	Không	Không
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không	Không
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1*	Không	Không	Không
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1*	Không	PHYL2401	Không
10	PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1*	Không	PHYL2401	Không
11	MILI2701	HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng	3*	Không	Không	Không

12	MILI2702	HP2: Công tác quốc phòng và an ninh	2*	Không	Không	Không
13	MILI2703	HP3: Quân sự chung	2*	Không	Không	Không
14	MILI2704	HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4*	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
(Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này)						
15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Không	Không	Không
16	PSYC1900	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Không	Không	Không
17	PSYC1901	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Không	Không	Không
18	COMP1812	Trí tuệ nhân tạo và định hướng ứng dụng	2	Không	Không	Không
19		Nhóm HP Giáo dục đời sống	2	Không	Không	Không
1.2. Học phần chuyên môn chung cho nhóm ngành						
a. Học phần bắt buộc						
20	MATH1703	Xác suất và thống kê	2	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
1.3 Học phần chuyên môn chung lĩnh vực và riêng cho ngành cụ thể						
a. Học phần bắt buộc						
21	EDUN2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	Không	Không	Không
22	CHEM1488	Đại số	2	Không	Không	Không
23	CHEM1403	Giải tích 1	2	Không	Không	Không
24	CHEM1404	Giải tích 2	2	Không	CHEM1403	Không
25	CHEM1405	Phương trình vi phân	2	Không	CHEM1404	Không
26	CHEM1409	Vật lý học đại cương	3	Không	Không	Không
27	CHEM1802	Hoá học đại cương 1	3	Không	Không	Không
28	CHEM1803	Hoá học đại cương 2	2	Không	Không	Không
29	CHEM1304	Thực hành hoá học đại cương	1	Không	CHEM1802 CHEM1803	Không
30	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3	Không	CHEM1802	Không
31	CHEM1804	Hoá học vô cơ 2	2	Không	CHEM1802	Không
32	CHEM1700	Thực hành hoá học vô cơ	2	Không	CHEM1304 CHEM1012 CHEM1804	Không
33	CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động Hoá học + Động Hoá học)	4	Không	CHEM1803	Không
34	CHEM1416	Hoá lí 2 (Điện Hoá + Hoá keo)	3	Không	CHEM1415	Không
35	CHEM1419	Thực hành hoá lí 1	2	Không	CHEM1415	Không

36	CHEM1420	Thực hành hoá lí 2	2	Không	CHEM1416	Không
37	CHEM1018	Cơ sở hoá học lượng tử	2	Không	CHEM1802	Không
38	CHEM1805	Hoá học hữu cơ 1	3	Không	CHEM1802	Không
39	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3	Không	CHEM1805	Không
40	CHEM1701	Thực hành hoá học hữu cơ	2	Không	CHEM1422	Không
41	CHEM1702	Hóa học phân tích	4	Không	CHEM1802 CHEM1803	Không
42	CHEM1427	Thực hành hoá học phân tích	2	Không	CHEM1304 CHEM1702	Không

b. Học phần tự chọn bắt buộc

--	--	--	--	--	--	--

2. HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ

2.1 Học phần nghiệp vụ nghề nghiệp chung cho khối ngành

a. Học phần bắt buộc

43	PSYC2401	Khởi nghiệp	2	Không	PSYC1001	Không
----	----------	-------------	---	-------	----------	-------

b. Học phần tự chọn bắt buộc

--	--	--	--	--	--	--

2.2 Học phần nghiệp vụ nghề nghiệp riêng cho ngành

a. Học phần bắt buộc

44	CHEM1434	Xử lí số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong hoá học	3	Không	CHEM1702	Không
45	CHEM1715	Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu hoá học	3	Không	CHEM1805	CHEM1422
46	CHEM1703	Phân tích công cụ	3	Không	CHEM1702	Không

b. Học phần tự chọn bắt buộc

(Người học chọn 4 tín chỉ từ các học phần thuộc nhóm này)

47	CHEM1450	Hoá vô cơ sinh học	2	Không	CHEM1415 CHEM1804	Không
48	CHEM1053	Hoá kĩ thuật	2	Không	CHEM1803 CHEM1415	Không
49	CHEM1451	Hoá học các hợp chất cơ nguyên tố	2	Không	CHEM1422	Không
50	CHEM1452	Hoá dược	2	Không	CHEM1422	Không
51	CHEM1453	Hoá học và công nghệ sản phẩm tẩy rửa	2	Không	CHEM1422	Không
52	CHEM1456	Hoá keo ứng dụng	2	Không	CHEM1804 CHEM1416	Không
53	CHEM1061	Hoá học vật liệu nano	2	Không	CHEM1416 CHEM1422 CHEM1804	Không
54	CHEM1716	Thực hành phân tích thực phẩm	2	Không	CHEM1703	Không

c. Học phần tự chọn chuyên ngành bắt buộc

(Người học chọn 1 trong 4 chuyên ngành sau, mỗi chuyên ngành 13 tín chỉ)

Chuyên ngành Hoá học vô cơ			13			
55	CHEM1041	Hoá học chất rắn	2	Không	CHEM1802 CHEM1803 CHEM1804	Không
56	CHEM1458	Vật liệu vô cơ	3	Không	CHEM1012 CHEM1804	Không
57	CHEM1459	Một số phương pháp nghiên cứu vật liệu vô cơ	2	Không	CHEM1458 CHEM1484	Không
58	CHEM1460	Một số cơ sở tổng hợp vô cơ	2	Không	CHEM1012 CHEM1804 CHEM1415 CHEM1416 CHEM1700	Không
59	CHEM1809	Lí thuyết cơ bản trong hoá học vô cơ	2	Không	CHEM1802 CHEM1803	Không
60	CHEM1718	Thực tập chuyên ngành hoá học vô cơ	2	Không	CHEM1459 CHEM1713	Không
Chuyên ngành Hoá học hữu cơ			13			
61	CHEM1042	Tổng hợp hữu cơ	2	Không	CHEM1422	Không
62	CHEM1719	Hợp chất tự nhiên	2	Không	CHEM1422	Không
63	CHEM1044	Hoá học lập thể	2	Không	CHEM1422	Không
64	CHEM1720	Một số vấn đề chọn lọc trong hoá học hữu cơ	2	Không	CHEM1422	Không
65	CHEM1464	Cơ chế phản ứng Hoá học hữu cơ	3	Không	CHEM1422	Không
66	CHEM1721	Thực tập chuyên ngành hoá học hữu cơ	2	CHEM1714	Không	Không
Chuyên ngành Hoá lí và Hoá lí thuyết			13			
67	CHEM1722	Điện hoá ứng dụng	2	Không	CHEM1804 CHEM1416	Không
68	CHEM1467	Hoá lượng tử ứng dụng	3	Không	CHEM1018	Không
69	CHEM1468	Một số phương pháp hoá lí phân tích cấu trúc vật liệu	3	Không	CHEM1415 CHEM1416 CHEM1804 CHEM1422	Không
70	CHEM1469	Xúc tác ứng dụng	3	Không	CHEM1803 CHEM1804 CHEM1422	Không
71	CHEM1723	Thực tập chuyên ngành hoá lí và hoá lí thuyết	2	Không	CHEM1722 CHEM1467 CHEM1468 CHEM1469	Không
Chuyên ngành Hoá phân tích – môi trường			13			
72	CHEM1812	Cơ sở hóa học môi trường	2	Không	CHEM1012 CHEM1805 CHEM1702	Không
73	CHEM1725	Kĩ thuật môi trường	3	Không	CHEM1812	Không

74	CHEM1449	Phân tích môi trường	2	Không	CHEM1702	Không
75	CHEM1726	Một số phương pháp xử lý mẫu trong hoá phân tích	2	Không	Không	Không
76	CHEM1727	Thực hành hoá phân tích ứng dụng	2	Không	CHEM1427	Không
77	CHEM1728	Thực tập chuyên ngành hoá phân tích môi trường	2	Không	CHEM1704	Không

3. HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

a. Học phần bắt buộc

78	CHEM1428	Thực hành Hoá học phân tích định lượng	2	Không	CHEM1427	Không
79	CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1	Không	CHEM1427	Không
80	CHEM1455	Thực tập phân tích công cụ nâng cao	2	Không	CHEM1703	CHEM1704
81	CHEM1713	Thực hành tổng hợp vô cơ	2	Không	CHEM1700	Không
82	CHEM1714	Thực hành tổng hợp hữu cơ	2	CHEM1701	Không	Không
83	COMP1815	Ứng dụng Công nghệ thông tin trong môi trường làm việc	2	Không	Không	Không
84	CHEM1813	Thực tập nghề nghiệp	5	Theo quy chế thực tập của Trường và Khoa		

b. Học phần tự chọn bắt buộc

--	--	--	--	--

4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau:

- **Hình thức 1:** Thực hiện một khóa luận (6 TC).
- **Hình thức 2:** Thực hiện một hồ sơ tốt nghiệp (3 TC) và một sản phẩm nghiên cứu (3 TC).

Tổng cộng: 124 tín chỉ

Ghi chú:

- Số tín chỉ có kí hiệu *: Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học.
- Số tín chỉ có kí hiệu *: Không tính vào điểm trung bình chung học kỳ và toàn khóa học.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Mã HP	Tên HP	Số TC	Tự chọn	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lý chương trình
Học kỳ 1 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 17 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3		Không	Không	Không	GDCT
POLI1903	Pháp luật đại cương	2		Không	Không	Không	GDCT
PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2		Không	Không	Không	TLH
CHEM1409	Vật lý học đại cương	3		Không	Không	Không	Hóa học

Mã HP	Tên HP	Số TC	Tự chọn	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lý chương trình
CHEM1802	Hoá học đại cương 1	3		Không	Không	Không	Hóa học
CHEM1488	Đại số	2		Không	Không	Không	Hóa học
CHEM1403	Giải tích 1	2		Không	Không	Không	Hóa học
PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1*		Không	Không	Không	GDTC
MILI2701	Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	1*		Không	Không	Không	GDQP
Học kì 2 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 13 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)							
POLI2002	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2		Không	POLI2001	Không	GDCT
POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		Không	POLI2001	Không	GDCT
MATH1703	Xác suất và thống kê	2		Không	Không	Không	Hoá học
CHEM1803	Hoá học đại cương 2	2		Không	Không	Không	Hóa học
CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3		Không	CHEM1802	Không	Hóa học
CHEM1404	Giải tích 2	2		Không	CHEM1403	Không	Hóa học
PSYC1900	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	x	Không	Không	Không	TLH
PSYC1901	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	x	Không	Không	Không	TLH
EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	x	Không	Không	Không	KHG D
PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1*		Không	PHYL2401	Không	GDTC
MILI2702	Học phần II: Công tác quốc phòng, an ninh	2*		Không	Không	Không	GDQP
Học kì 3 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 14 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)							
POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		Không	POLI2003	Không	GDCT
CHEM1304	Thực hành hóa học đại cương	1		Không	CHEM1802 CHEM1803	Không	Hóa học
CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động hoá học + Động hoá học)	4		Không	CHEM1803	Không	Hóa học

Mã HP	Tên HP	Số TC	Tự chọn	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lý chương trình
CHEM1805	Hoá học hữu cơ 1	3		Không	CHEM1802	Không	Hóa học
CHEM1405	Phương trình vi phân	2		Không	CHEM1404	Không	Hóa học
COMP1815	Ứng dụng Công nghệ thông tin trong môi trường làm việc	2		Không	Không	Không	Hoá học
COMP1812	Trí tuệ nhân tạo và định hướng ứng dụng	2	x	Không	Không	Không	CNTT
	Nhóm HP Giáo dục đời sống	2	x	Không	Không	Không	TNC
PHYL2403	Giáo dục thể chất 3	1*		Không	PHYL2401	Không	GDTC
MILI2703	Học phần III: Quân sự chung	2*		Không	Không	Không	GDQP
Học kì 4 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 15 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		Không	POLI2005	Không	GDCT
CHEM1422	Hóa học hữu cơ 2	3		Không	CHEM1805	Không	Hóa học
EDUN2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2		Không	Không	Không	Hóa học
CHEM1702	Hoá học phân tích	4		Không	CHEM1802 CHEM1803	Không	Hóa học
CHEM1804	Hoá học vô cơ 2	2		Không	CHEM1802	Không	Hóa học
CHEM1419	Thực hành hoá lí 1	2		Không	CHEM1415	Không	Hóa học
MILI2704	Học phần IV: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4*		Không	Không	Không	GDQP
Học kì 5 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 13 TC bắt buộc và 4 TC tự chọn)							
CHEM1434	Xử lý số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong hoá học	3		Không	CHEM1702	Không	Hóa học
CHEM1700	Thực hành hóa học vô cơ	2		Không	CHEM1304	Không	Hoá học
CHEM1018	Cơ sở hoá học lượng tử	2		Không	CHEM1802	Không	Hóa học
CHEM1416	Hóa lí 2 (Điện hoá + Hoá keo)	3		Không	CHEM1415	Không	Hóa học

Mã HP	Tên HP	Số TC	Tự chọn	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lý chương trình
CHEM1715	Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu hóa học	3		Không	CHEM1805	CHEM1422	Hóa học
	Môn chuyên ngành 1	2	x				Hoá học
	Môn chuyên ngành 2	2	x				Hoá học
Học kì 6 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 11 TC bắt buộc và 4 TC tự chọn)							
CHEM1701	Thực hành hóa học hữu cơ	2		Không	CHEM1422	Không	Hóa học
CHEM1420	Thực hành hoá lí 2	2		Không	CHEM1416	Không	Hoá học
CHEM1703	Phân tích công cụ	3		Không	CHEM1702	Không	Hóa học
CHEM1427	Thực hành hoá học phân tích	2		Không	CHEM1304 CHEM1702	Không	Hóa học
CHEM1713	Thực hành tổng hợp vô cơ	2		Không	CHEM1700	Không	Hóa học
	Môn chuyên ngành 3	2	x				Hóa học
	Môn chuyên ngành 4	2	x				Hóa học
Học kì 7 (Tổng cộng: 18 TC, bao gồm 9 TC bắt buộc và 9 TC tự chọn)							
CHEM1714	Thực hành tổng hợp hữu cơ	2		CHEM1701	Không	Không	Hóa học
CHEM1428	Thực hành hoá học phân tích định lượng	2		Không	CHEM1427	Không	Hóa học
CHEM1455	Thực tập phân tích công cụ nâng cao	2		Không	CHEM1703	CHEM1704	Hóa học
CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1		Không	CHEM1427	Không	Hóa học
	Học phần tự chọn 1	2	x				Hóa học
	Học phần tự chọn 2	2	x				Hóa học
	Môn chuyên ngành 5	2	x				Hóa học
	Môn chuyên ngành 6	3	x				Hóa học
PSYC2401	Khởi nghiệp	2					Tâm lí học
Học kì 8 (Tổng cộng: 11 TC, bao gồm 5 TC bắt buộc và 6 TC tự chọn)							

Mã HP	Tên HP	Số TC	Tự chọn	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành	Đơn vị quản lý chương trình
CHEM1813	Thực tập nghề nghiệp	5		Theo quy chế thực tập của Trường và Khoa			Hóa học
CHEM1827	Khoá luận tốt nghiệp	6	x				Hóa học
CHEM1817	Sản phẩm nghiên cứu	3	x				Hóa học
CHEM1826	Hồ sơ tốt nghiệp	3	x				Hóa học

4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: POLI2001
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua việc cung cấp cho người học những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin, học phần giúp người học xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Trên cơ sở này, người học vận dụng được triết học Mác – Lênin vào trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: POLI2002
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2001
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những nội dung cơ bản về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học nhận thức được trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm với Tổ quốc; tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: POLI2003
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2001

- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở này, người học củng cố niềm tin vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, củng cố lòng yêu nước và bước đầu có khả năng nhận biết, phản đối các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội, tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 2

- Mã học phần: POLI2004

- Nhóm học phần: Nền tảng

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: POLI2005

- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 3 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học hiểu biết về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Trên cơ sở này, người học có thể vận dụng kiến thức lịch sử Đảng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 2

- Mã học phần: POLI2005

- Nhóm học phần: Nền tảng

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: POLI2003

- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 1 phần thực tế. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học khám phá cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam,

về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người. Trên cơ sở này, người học phân tích được nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, biết trân trọng, phát huy những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cuộc sống và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

6. Pháp luật đại cương

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: POLI1903
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 8 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật; khái quát về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu với tinh thần quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người.

7. Tâm lý học đại cương

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: PSYC1001
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần Tâm lý học đại cương bao gồm 7 phần lý thuyết và 6 bài tập nhóm, 2 bài kiểm tra trắc nghiệm (giữa kỳ và cuối kỳ). Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm các hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt và giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

8. Giáo dục thể chất 1

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: PHYL2401
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Học phần Giáo dục Thể chất học phần 1 gồm 2 phần: lí thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, chạy cự li ngắn. Trên cơ sở đó người học vận dụng vào kĩ năng vận động trong cuộc sống, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

9. Giáo dục thể chất 2

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: PHYL2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYL2401
- Học phần song hành: không

Học phần Giáo dục Thể chất 2 gồm hai phần: lí thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về lịch sử, kỹ thuật một môn Thể thao (đặc điểm, tính chất tác dụng, nguyên lý kỹ thuật động tác cơ bản). Trên cơ sở đó người học vận dụng kiến thức trong việc tập luyện một môn Thể thao ở cấp độ đơn giản để nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

10. Giáo dục thể chất 3

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: PHYL3
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYL2401
- Học phần song hành: không

Học phần Giáo dục Thể chất 3 gồm hai phần: lí thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức nâng cao một môn Thể thao (đặc điểm, phương pháp tập luyện và thi đấu một môn Thể thao). Trên cơ sở những kiến thức lĩnh hội của học phần,

người học có khả năng tự tổ chức tập luyện kỹ chiến thuật một môn Thể thao cũng như vận dụng vào thi đấu, rèn luyện sức khỏe thể chất.

11. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: MILI 2701
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 11 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở này, người học phân tích được những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.

12. Công tác quốc phòng và an ninh

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: MILI2702
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, phân tích được những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, người học chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào việc phòng chống một số loại tội phạm trong tình hình mới.

13. Quân sự chung

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: MILI2703
- Nhóm học phần: Nền tảng

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

14. Kỹ thuật bắn súng bộ binh và chiến thuật

- Số tín chỉ: 4
- Mã học phần: MILI2704
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hành các bài chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

15. Phương pháp học tập hiệu quả

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: EDUC2801
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học hiểu về tầm quan trọng của kỹ năng học tập, các đặc điểm và hệ thống kỹ năng học tập. Trên cơ sở đó, người học thực hiện các bài thực hành để rèn luyện và phát triển kỹ năng học tập nhằm tổ chức hoạt động học tập của bản thân và phối hợp với người khác hiệu quả trong học tập, góp phần phát huy tính tích cực trong học tập.

16. Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: PSYC1900
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần này bao gồm 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề. Bao gồm các nội dung liên quan đến vai trò của kỹ năng, quy trình, các bước và cách thức rèn luyện các kỹ năng này. Học phần có các nội dung thực hành xen kẽ lý thuyết nhằm giúp người học vận dụng được các thao tác, hành vi liên quan đến kỹ năng để xử lý các tình huống giả định và liên hệ với thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Trên cơ sở này, người học có khả năng giải quyết được vấn đề hiệu quả hơn và thể hiện sự thích ứng với hoàn cảnh mới, với công việc, với các mối quan hệ khác.

17. Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: PSYC1901
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo bao gồm 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo. Bao gồm vai trò của kỹ năng, kỹ năng thành phần của kỹ năng làm việc nhóm, kỹ thuật tư duy sáng tạo và biện pháp rèn luyện cho mỗi kỹ năng. Trên cơ sở đó, người học vận dụng được các kỹ năng mềm này để

tham gia, tổ chức nhóm hiệu quả và sử dụng các nguồn lực của bản thân và nhóm để giải quyết vấn đề mới mẻ, độc đáo hơn.

18. Trí tuệ nhân tạo và định hướng ứng dụng

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1812
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Đây là học phần tự chọn thuộc khối học phần nền tảng dành cho người học các ngành ngoài ngành đào tạo giáo viên. Học phần gồm 3 phần có kết hợp lý thuyết và thực hành, cung cấp cho người học những kiến thức chung về ứng dụng CNTT và ảnh hưởng của nó đến các hoạt động trong đời sống. Học phần giúp người học có khả năng ứng dụng CNTT để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn và định hướng việc ứng dụng CNTT phù hợp theo nhu cầu.

19. Giáo dục đời sống

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần:
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Nhóm học phần Giáo dục đời sống gồm các học phần gắn liền với cuộc sống như: Kỹ thuật chế biến các món ăn; Kỹ thuật làm bánh; Kỹ thuật cắt may; Kỹ thuật trang điểm; Kỹ thuật làm các loại hoa giả từ các nguyên liệu khác nhau (giấy nhún, vải voan); Kỹ thuật cắt tỉa rau củ trang trí món ăn.... Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua những học phần Giáo dục đời sống người học lĩnh hội được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong cuộc sống nhằm tự phục vụ cho bản thân và gia đình.

20. Xác suất và thống kê

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: MATH1703
- Nhóm học phần: Nền tảng

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần bao gồm những nội dung: không gian xác suất; biến ngẫu nhiên và véc tơ ngẫu nhiên; các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên; luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm; lý thuyết ước lượng; kiểm định giả thuyết thống kê; hồi quy tuyến tính đơn. Thông qua học phần người học lĩnh hội được các kiến thức của thống kê và xác suất, đồng thời vận dụng các kiến thức này để kiểm soát, xử lý dữ liệu trong hoạt động học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan. Trên cơ sở này, hướng đến phục vụ cho các chuẩn đầu ra “Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả”; “Phân tích được vai trò của Toán học trong thực tiễn” và “Vận dụng được kiến thức, kỹ năng toán học và liên ngành để giải quyết các vấn đề thực tiễn”.

21. Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: EDUN2801
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm bốn nội dung chính. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ được học các nội dung về (a) những vấn đề chung về nghiên cứu khoa học, (b) Quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học, (c) phương pháp nghiên cứu, và (d) xây dựng đề cương và báo cáo kết quả. Học phần sẽ giúp người học có kiến thức nền tảng để có thể thực hiện được một công trình nghiên cứu khoa học và trình bày được kết quả của công trình nghiên cứu khoa học đó.

22. Đại số

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1488
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần này gồm 4 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về đại số cần thiết cho chuyên ngành Hóa học bao gồm: Số phức, hệ phương trình tuyến tính, ma trận, định thức. Thông qua học phần, người học có thể tính toán được trên số phức, sử dụng được các phương pháp công cụ đại số khác nhau để giải hệ phương trình tuyến tính, từ đó có thể áp dụng để giải quyết một số bài toán trong hóa học.

23. Giải tích 1

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1403
- Loại học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần hỗ trợ/ song hành: không

Học phần Giải tích 1 gồm 4 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giới thiệu về dãy số, giới hạn của dãy số và hàm số, hàm số liên tục, đạo hàm, vi phân, tích phân, lý thuyết chuỗi. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được các kiến thức về: các dãy số (đơn điệu, bị chặn, hội tụ); liên tục; đạo hàm và các ứng dụng, các loại tích phân (bất định, xác định, suy rộng); các loại chuỗi (đương, đan dấu, lũy thừa). Từ đó người học có thể ứng dụng đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi số trong các bài toán thực tế.

24. Giải tích 2

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1404
- Loại học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1403
- Học phần hỗ trợ/ song hành: Không

Học phần Giải tích 2 gồm 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần này trang bị cho người học các kiến thức về giới hạn, tính liên tục và phép tính vi phân, cực trị của hàm nhiều biến; tích phân bội 2, bội 3; tích phân đường loại 1, loại 2, công thức Green; tích phân mặt, các công thức Ostrogradski, Stokes. Học phần giúp người học: giải được các bài toán tính đạo hàm riêng, tìm cực trị, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt; ứng dụng được các kiến thức của học phần để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoá học.

25. Phương trình vi phân

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1405
- Loại học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1404
- Học phần hỗ trợ/ song hành: Không

Học phần Phương trình vi phân gồm 3 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần trang bị cho người học các kiến thức về phương trình vi phân thường cấp 1, phương trình vi phân thường cấp 2 và hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp 1. Thông qua học phần người học có thể giải thành thạo các phương trình vi phân thường cấp 1, cấp 2 và hệ phương trình vi phân tuyến tính cấp 1. Từ đó người học ứng dụng được các kiến thức của học phần để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoá học.

26. Vật lý học đại cương

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1409
- Loại học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần hỗ trợ/ song hành: Không

Học phần gồm 4 phần: phần 1 trình bày các nội dung về nhiệt học giúp người học có thể hiểu rõ quy luật của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật chất, quá trình trao đổi năng lượng giữa hệ các nguyên tử, phân tử với môi trường. Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức liên quan đến hiện tượng tĩnh điện, các kiến thức cơ bản về từ trường. Những kiến thức này là cơ sở để người học có thể hiểu rõ bản chất các hiện tượng điện từ học. Trong phần 3 người học sẽ được trang bị các kiến thức về quang học bao gồm giao thoa, nhiễu xạ, phân cực và sự phát quang. Phần cuối cùng sẽ trang bị cho người học các kiến thức về nguyên tử theo cách tiếp cận mới của cơ học lượng tử như trạng thái nguyên tử và năng lượng, trên cơ sở đó sẽ giúp người học hiểu được các hiện tượng xảy ra ở cấp độ vi mô. Thông qua học phần này, người học có thể giải thích và phân tích được các vấn đề hoá học dựa trên các lý thuyết vật lý hiện đại.

27. Hoá học đại cương 1

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1802

- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Mô tả tóm tắt học phần

Học phần Hoá học Đại cương 1 gồm 6 phần lý thuyết. Học phần giúp người học có kiến thức về cấu tạo nguyên tử và cấu hình electron của nguyên tử; người học có thể dựa vào sự sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học để giải thích sự biến thiên tuần hoàn một số tính chất của nguyên tố, bao gồm năng lượng ion hoá, bán kính nguyên tử, ái lực electron và độ âm điện. Đồng thời người học có thể vận dụng lý thuyết cổ điển và hiện đại để giải thích liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử và lực tương tác giữa các phân tử từ đó dự đoán và giải thích được tính chất các hợp chất.

28. Hoá học đại cương 2

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1803
- Loại học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần hỗ trợ/ song hành: Không

Học phần Hoá học đại cương 2 bao gồm 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học, bao gồm việc áp dụng các nguyên lý nhiệt động học hóa học để xét chiều hướng diễn biến và điều kiện cân bằng của các phản ứng hóa học; xét quy luật động hóa học của các loại phản ứng có bậc phản ứng khác nhau, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Khảo sát các tính chất của dung dịch, cân bằng trong dung dịch: sự điện li, sự thủy phân, sự tạo phức... Sự phát sinh dòng điện nhờ phản ứng oxi hóa - khử, quy luật các phản ứng xảy ra trong pin, trong quá trình điện phân. Trên cơ sở này, người học phân tích được các vấn đề hóa học dựa trên kiến thức cơ bản của các khoa học liên quan, phân tích được các quá trình biến đổi chất dựa trên các lý thuyết hoá học.

29. Thực hành hoá học đại cương

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: CHEM1304
- Nhóm học phần: Nền tảng

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1802, CHEM1803
- Học phần song hành: Không

Học phần Thực hành hoá học đại cương bao gồm 7 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật phòng thí nghiệm, thực nghiệm xác định khối lượng phân tử khí oxygen, xác định nước kết tinh trong $\text{CuSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, $\text{CoCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, xác định điểm nóng chảy, nghiên cứu tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học, chất chỉ thị màu, pH, dung dịch đệm, chuẩn độ. Trong quá trình học, người học rèn luyện và thể hiện được trách nhiệm bản thân với vấn đề bảo vệ môi trường, thực hiện được các quy trình thí nghiệm cơ bản một cách an toàn và khoa học. Để tiến hành thí nghiệm với từng nội dung cụ thể, người học cần phân tích được các vấn đề hóa học dựa trên kiến thức cơ bản của các khoa học liên quan, từ đó giải thích được các kết quả thí nghiệm dựa trên các dữ liệu thực nghiệm.

30. Hoá học vô cơ 1

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1012
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1802
- Học phần song hành: Không

Học phần Hoá học vô cơ 1 bao gồm 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về sự biến đổi tuần hoàn (và ngoại lệ) các đặc trưng, cấu tạo, tính chất của các nguyên tố, đơn chất cũng như các hợp chất vô cơ của các nguyên tố nhóm A. Trên cơ sở này, người học phân tích được cấu tạo, tính chất và ứng dụng của các đơn chất và hợp chất của các nguyên tố nhóm A trong đời sống thực tiễn, đề xuất được phương án giải quyết các vấn đề của hóa học gắn liền với đời sống, sản xuất và môi trường.

31. Hoá học vô cơ 2

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1804
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1802

- Học phần song hành: Không

Học phần Hoá học vô cơ 2 gồm có 7 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về sự biến đổi tuần hoàn (và ngoại lệ) các đặc trưng, cấu tạo, tính chất của các nguyên tố, đơn chất cũng như các hợp chất vô cơ của các nguyên tố nhóm B. Từ đó, phân tích được mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử, phân tử với trạng thái tồn tại, tính chất lí-hoá, điều chế và ứng dụng của các chất quan trọng trong đời sống thực tiễn; đồng thời có thể đề xuất phương án giải quyết các vấn đề của hoá học vô cơ gắn liền với đời sống, sản xuất và môi trường.

32. Thực hành hoá học vô cơ

- Số tín chỉ: 2

- Mã học phần: CHEM1700

- Nhóm học phần: Nền tảng

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: CHEM1304, CHEM1012, CHEM1804

- Học phần song hành: Không

Học phần Thực hành hoá học vô cơ bao gồm 12 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Khoa học cơ bản. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản và thực hành về kĩ năng sử dụng các dụng cụ, hóa chất, thiết bị để tiến hành các thí nghiệm cơ bản liên quan đến tính chất, điều chế một số đơn chất và một số hợp chất vô cơ cơ bản của các nguyên tố trong Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Mô tả hiện tượng, giải thích được các quá trình xảy ra bằng hệ thống ngôn ngữ và kí hiệu hóa học. Vận dụng kiến thức học phần Hóa học đại cương và Hóa học vô cơ để giải quyết các vấn đề xảy ra khi tiến hành thực nghiệm như giải thích được các hiện tượng vật lí và hóa học kèm theo. Từ đó có thể đề xuất phương pháp giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn hoá học vô cơ trong đời sống và sản xuất.

33. Hoá lí 1 (Nhiệt động Hoá học + Động Hoá học)

- Số tín chỉ: 4

- Mã học phần: CHEM1415

- Nhóm học phần: Nền tảng

- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: CHEM1803

- Học phần song hành: Không

Nội dung mô tả học phần: Học phần Hoá lí 1 bao gồm 6 nội dung lý thuyết: giới thiệu những nguyên lí cơ bản của nhiệt động hoá học; những hàm nhiệt động chuẩn và ứng

dụng của chúng; áp dụng của thế hoá học Gibbs để phân tích những vấn đề về cân bằng hoá học, cân bằng pha, tính chất nhiệt động của dung dịch điện li và không điện li; những kiến thức cơ bản về động học của các phản ứng đơn giản, phản ứng phức tạp; lý thuyết về các giai đoạn phản ứng cơ bản; động học của các phản ứng trong dung dịch, phản ứng dây chuyền, phản ứng quang hoá và phản ứng xúc tác. Thông qua học phần, người học có năng lực phân tích các đặc điểm của chất, hỗn hợp về mặt nhiệt động dựa trên các kiến thức hoá lý liên quan như các nguyên lý và các định luật nhiệt động học. Cùng với đó, người học có năng lực phân tích các quá trình biến đổi về mặt vật lý, hoá học của chất, hỗn hợp như sự chuyển thể, phản ứng hoá học, dự đoán chiều hướng của biến đổi, tốc độ của biến đổi, cơ chế của quá trình biến đổi thông qua dữ liệu thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu nhiệt động hoá học, động hoá học liên quan.

34. Hoá lí 2 (Điện Hoá + Hoá keo)

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1416
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1415
- Học phần song hành: Không

Học phần Hoá lí 2 bao gồm 7 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về dung dịch chất điện li, cân bằng trên bề mặt điện cực, động học của phản ứng điện cực, điều chế và bảo quản hệ keo, tính chất của hệ keo, các quá trình xảy ra trong hệ keo, một số ứng dụng của điện hoá và hoá keo trong đời sống, sản xuất. Trên cơ sở vận dụng các lý thuyết điện hoá và hoá keo, người học có thể phân tích các quá trình biến đổi chất và đề xuất phương án giải quyết vấn đề hoá học liên quan đến đời sống, sản xuất.

35. Thực hành hoá lí 1

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1419
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1415
- Học phần song hành: Không

Học phần Thực hành hoá lí 1 bao gồm 1 phần lý thuyết và 10 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học

lĩnh hội các kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực hành thí nghiệm hoá lý một cách an toàn và khoa học, phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm từ các bài thí nghiệm đo đặc tính chất nhiệt động của hệ hoá học và động học của phản ứng. Trên cơ sở vận dụng các lý thuyết hoá học và dữ liệu thực nghiệm, người học có thể giải thích được các kết quả thực nghiệm, phân tích được các quá trình biến đổi chất, đồng thời đề xuất phương án cải tiến quy trình thực nghiệm phù hợp với thực tiễn.

36. Thực hành hoá lý 2

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1420
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1416
- Học phần song hành: Không

Học phần Thực hành hoá lý 2 bao gồm 10 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức, kỹ năng thực hành thí nghiệm thông qua các bài thực hành hoá lý như đo đặc tính chất của hệ điện hoá và hệ keo. Trong học phần này, người học được phát triển năng lực làm việc nhóm, rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm một cách an toàn và khoa học, đồng thời phân tích được các kết quả thực nghiệm dựa trên các dữ liệu ghi nhận được, đề xuất phương án cải tiến quy trình thực nghiệm phù hợp với thực tiễn.

37. Cơ sở hoá học lượng tử

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1018
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1802

Học phần Cơ sở hoá học lượng tử này gồm 7 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giới thiệu những nguyên lý cơ sở của cơ học lượng tử; bài toán nguyên tử hydro và những ion giống hydro; bài toán nguyên tử nhiều điện tử; giải thích liên kết hoá học bằng thuyết liên kết hóa trị (VB), giải thích liên kết hoá học bằng thuyết orbital phân tử (MO); phương pháp MO-Hückel; thuyết MO về liên kết phân tử phức chất. Thông qua học phần, người học có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề hay bài toán cụ thể như giải thích và tính toán được các đại lượng đặc trưng của nguyên tử; giải thích cấu tạo phân tử và phức chất theo quan điểm hiện đại như thuyết VB, thuyết MO, thuyết MO-Hückel dựa trên các kiến thức cơ bản của các khoa

học liên quan. Người học có thể phân tích được các quá trình biến đổi hoá học dựa trên phương pháp đặc thù như mô phỏng tính toán. Đồng thời, người học có sử dụng hiệu quả ngôn ngữ nói và viết để thuyết trình các nội dung trong hoạt động nhóm cũng như xác định được yêu cầu cơ bản về quản lý hoạt động thảo luận và trình bày theo nhóm.

38. Hoá học hữu cơ 1

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1805
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1802
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 10 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học tìm hiểu các kiến thức cơ bản về bản chất của các chất hữu cơ: cấu trúc, hiện tượng đồng phân, các hiệu ứng và khái quát về cơ chế phản ứng hữu cơ; các tính chất lý học, hóa học của hydrocarbon no, không no, thơm, dẫn xuất halogen, alcohol, phenol, ether. Đồng thời, người học vận dụng các kiến thức này để đề xuất phương án giải quyết những vấn đề hóa hữu cơ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu hóa hữu cơ.

39. Hoá học hữu cơ 2

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1422
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1805
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 8 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học tìm hiểu các kiến thức cơ bản về cấu trúc, danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng của các hợp chất sau: aldehyde, ketone, acid và dẫn xuất, amine, amino acid, peptide, carbohydrate, sơ lược về các hợp chất: dị vòng, alkaloid, hợp chất polymer. Đồng thời, người học vận dụng các kiến thức này để đề xuất phương án giải quyết những vấn đề hóa hữu cơ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu hóa hữu cơ cũng như trong cuộc sống.

40. Thực hành hoá học hữu cơ

- Số tín chỉ: 2

- Mã học phần: CHEM1701
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1422
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 9 phần thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học có kỹ năng thực hành trong phòng thí nghiệm, thực hiện quy trình tổng hợp hữu cơ và nhận danh các hợp chất hữu cơ một cách an toàn. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức để giảng dạy và giải thích, cải tiến các quy trình thí nghiệm hóa học hữu cơ trong chương trình phổ thông, trong cuộc sống cũng như thực hiện các thực nghiệm, nghiên cứu hóa học hữu cơ.

41. Hoá học phân tích

- Số tín chỉ: 4
- Mã học phần: CHEM1702
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1802, CHEM1803
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 2 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học mô tả được đầy đủ hiện tượng, trình bày được bản chất của các phản ứng vô cơ xảy ra trong dung dịch nước; dự đoán, giải thích định tính, bán định lượng và định lượng chiều hướng phản ứng xảy ra trong hệ; tính toán bán định lượng và định lượng: hằng số cân bằng của phản ứng; nồng độ cân bằng các cấu tử trong hệ, pH, sai số chuẩn độ, hàm lượng. Trên cơ sở này, người học giải thích được quá trình biến đổi chất ở quy trình định tính và phân tích được quy trình định lượng bằng phương pháp hoá học.

42. Thực hành hoá học phân tích

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1427
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1304, CHEM1702
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 2 nội dung thực hành định tính và định lượng. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị kỹ năng pha chế hoá chất và thực hiện quy trình thí nghiệm trong lĩnh vực hoá phân tích. Trên cơ sở này, người học lý giải và đề xuất được quy trình nhận biết các ion trong dung dịch mẫu; thực hiện được quy trình phân tích trong các trường hợp đơn giản bằng chuẩn độ thể tích để xác định hàm lượng một số chất trong mẫu phân tích; tính toán được kết quả từ số liệu thực nghiệm; phân tích được các nguyên nhân sai số và cách giảm thiểu sai số.

43. Khởi nghiệp

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PSYC2401
- Nhóm học phần: Thực hành, thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: PSYC1001
- Học phần song hành: Không

Học phần Khởi nghiệp dành cho người học ngoài sư phạm bao gồm 5 phần lý thuyết và 6 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp chung cho khối ngành ngoài sư phạm. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về khởi nghiệp, ý tưởng, cơ hội khởi nghiệp, đồng thời cũng lĩnh hội được các kỹ năng khởi nghiệp như xây dựng mô hình kinh doanh; tạo lập tổ chức; huy động vốn khởi nghiệp. Trên cơ sở này người học vận dụng vào thực tiễn để phân tích được một số mô hình kinh doanh khởi nghiệp, xây dựng đội, nhóm cùng khởi nghiệp và biết cách nhận diện, huy động nguồn vốn hỗ trợ cho quá trình khởi nghiệp.

44. Xử lý số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong hoá học

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1434
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1702
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 10 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần này cung cấp cho người học cơ sở của lý thuyết xác suất cũng

nghư xây dựng quy hoạch thực nghiệm trong hoá học. Thông qua học phần, người học đánh giá kết quả thu được từ thực nghiệm bằng phương pháp toán học thống kê cũng như xây dựng quy hoạch thực nghiệm để cho những thông tin tin cậy và kết quả khoa học về đại lượng cần đo.

45. Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu hoá học

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1715
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1805
- Học phần song hành: CHEM1422

Học phần Một số phương pháp phổ trong nghiên cứu hoá học gồm 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có các kiến thức cơ bản về nguyên lý phổ và ứng dụng phương pháp phổ trong nghiên cứu hóa học. Ba loại phương pháp phổ sẽ được giới thiệu bao gồm: Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử; Phương pháp phổ quay và dao động; Phương pháp quang phổ hồng ngoại; Phương pháp electron UV-VIS; Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân; Phương pháp phổ khối lượng. Đồng thời, người học vận dụng các phương pháp này để giải thích được mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất phổ của các hợp chất, các hiện tượng quang phổ cũng như nghiên cứu cấu trúc của các chất.

46. Phân tích công cụ

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1703
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1702
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần này cung cấp cho người học cơ sở lý thuyết và ứng dụng của một số phương pháp phân tích công cụ như các phương pháp phân tích quang học, các phương pháp phân tích điện hoá và các phương pháp phân tích sắc ký. Thông qua học phần, người học mô tả được các thiết bị cơ bản, xác định được các phương pháp phân tích đặc thù trong các nhóm công cụ quang học, điện hóa và sắc ký. Bên cạnh đó, người học còn vận dụng được kiến thức chuyên sâu của hoá học phân tích để xác định hàm lượng các chất có trong nhiều nền mẫu khác nhau.

47. Hoá vô cơ sinh học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1450
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1804, CHEM1415
- Học phần song hành: Không

Học phần Hóa vô cơ sinh học bao gồm 3 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về vị trí và vai trò của một số ion kim loại và phức chất của ion kim loại đối với cơ thể sống, đặc biệt là các metalloprotein và chức năng quan trọng của chúng; tìm hiểu về các phương pháp phân tích hiện đại các phức hợp kim loại trong cơ thể sống cũng như những đóng góp trong lĩnh vực y khoa của hợp chất kim loại. Trên cơ sở này, người học vận dụng được kiến thức chuyên sâu của hóa vô cơ sinh học trong giải quyết những vấn đề hoá học liên quan đến nghề nghiệp.

48. Hoá kĩ thuật

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1053
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1803, CHEM1415
- Học phần song hành: Không

Học phần Hóa kĩ thuật gồm 6 phần lý thuyết. Đây là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần trang bị cho người học kiến thức về những quá trình cơ bản trong kĩ thuật hóa học như cơ học, truyền nhiệt, truyền khối và phản ứng; cũng như giới thiệu các quy trình công nghệ trong hóa kĩ thuật. Trên cơ sở đó, người học vận dụng được những kiến thức cơ bản của hoá kĩ thuật trong giải thích các quy trình công nghệ hóa học trong thực tế.

49. Hoá học các hợp chất cơ nguyên tố

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1451
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: CHEM1422

- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 10 phần. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có các kiến thức cơ bản về cấu trúc phân tử, tính chất hóa học, các phương pháp điều chế của các hợp chất cơ nguyên tố (Hợp chất cơ-natri, cơ-magie, cơ-boran, cơ-thủy ngân, cơ-thiếc, cơ-chì, cơ-nhôm, hợp chất cơ-kim loại chuyển tiếp, cơ-phosphorus, cơ-silic, cơ-lưu huỳnh...). Đồng thời, người học vận dụng kiến thức đó để giải quyết vấn đề liên quan đến đến hợp chất cơ nguyên tố một cách khoa học, sáng tạo.

50. Hoá dược

- Số tín chỉ: 2

- Mã học phần: CHEM1452

- Nhóm học phần: Nghiệp vụ

- Học phần tiên quyết:

- Học phần học trước: CHEM1422

- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 6 phần. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có các kiến thức đại cương và chuyên sâu về hóa dược, cấu trúc, phương pháp điều chế, kiểm nghiệm, cơ chế tác động và chuyển hóa của một số loại thuốc thiết yếu: kháng sinh, điều trị cao huyết áp, điều trị đái tháo đường, giảm đau gây nghiện, thuốc kháng viêm, giảm đau - hạ sốt, thuốc chống ung thư, virus và ức chế miễn dịch. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức đó để giải quyết những vấn đề hoá học liên quan đến nghề nghiệp như phương pháp kiểm nghiệm tạp chất, phương pháp thử tinh khiết.

51. Hoá học và công nghệ sản phẩm tẩy rửa

- Số tín chỉ: 2

- Mã học phần: CHEM1453

- Nhóm học phần: Nghiệp vụ

- Học phần tiên quyết:

- Học phần học trước: CHEM1422

- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 2 phần. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có kiến thức về các chất hoạt động bề mặt, phân loại, tính chất, các ứng dụng trong các ngành công nghệ khác nhau; về sản

phẩm tẩy rửa, cách phân loại, thành phần chính và vai trò của các thành phần chính; về công nghệ sản xuất sản phẩm tẩy rửa đặc trưng dạng rắn và lỏng. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức đó để giải quyết những vấn đề hoá học liên quan đến nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống.

52. Hoá keo ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1456
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1416, CHEM1804
- Học phần song hành: Không

Học phần Hoá keo ứng dụng bao gồm 5 phần lí thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về ứng dụng hóa keo trong công nghiệp thực phẩm và vật liệu, trong công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa, xử lí nước, trong sản xuất sơn, cao su, ứng dụng trong nông nghiệp. Thông qua học phần này, người học bước đầu vận dụng được kiến thức chuyên sâu của hoá keo trong giải quyết những vấn đề hoá học liên quan đến nghề nghiệp.

53. Hoá học vật liệu nano

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1061
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1804, CHEM1416, CHEM1422
- Học phần song hành: Không

Học phần Hoá học vật liệu nano bao gồm 4 nội dung lí thuyết giới thiệu cho người học các kiến thức về các loại vật liệu nano; các phương pháp chế tạo vật liệu nano như phương pháp phóng điện hồ quang, phương pháp CVD, PVD, phương pháp sol-gel...; các phương pháp nghiên cứu vật liệu nano như SEM, TEM, AFM, EPMA, XRD, XRF, XPS, EXAFS...; ứng dụng của vật liệu nano trong các lĩnh vực y học, sinh học, điện tử... Thông qua học phần, người học có năng lực vận dụng các kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực vật liệu nano để giải quyết một số vấn đề liên quan như tổng hợp, xác định cấu trúc, nghiên cứu tính chất và ứng dụng của các loại vật liệu này.

54. Thực hành Phân tích thực phẩm

- Số tín chỉ: 2

- Mã học phần: CHEM1716
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1703
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 12 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần cung cấp cơ sở lý thuyết, kỹ năng thực nghiệm trong phân tích thực phẩm. Thông qua học phần, người học vận dụng các kiến thức hóa học phân tích, phân tích công cụ và thực phẩm để thực hiện phân tích các chỉ tiêu cơ bản và nâng cao trong các mẫu thực phẩm.

55. Hoá học chất rắn

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1041
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1802, CHEM1803, CHEM1804
- Học phần song hành: Không

Học phần Hóa học chất rắn gồm 7 phần lý thuyết. Đây là học phần tự chọn trong nhóm học phần Khoa học cơ bản. Học phần trang bị cho người học kiến thức về chất rắn và tinh thể như những vấn đề cơ bản về tinh thể và các hệ tinh thể; giới thiệu các phương pháp nghiên cứu cấu trúc tinh thể và một số loại chất rắn được quan tâm nghiên cứu. Từ đó, người học vận dụng được những kiến thức đã học về hóa học chất rắn và tinh thể để đánh giá các loại vật liệu vô cơ và ứng dụng trong thực tế.

56. Vật liệu vô cơ

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1458
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1012, CHEM1804
- Học phần song hành: Không

Học phần Vật liệu vô cơ bao gồm 2 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/ngành nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về các thông số kỹ thuật và quy trình công nghệ

sản xuất xi măng Portland (phần 1), các kiến thức về nguyên liệu, cơ sở kỹ thuật sản xuất gốm sứ, lớp phủ gốm và men (phần 2). Ngoài ra, người học còn được tiếp cận đến các vấn đề môi trường trong quá trình sản xuất xi măng và vật liệu gốm sứ ở cả hai phần. Với các hình thức và phương pháp dạy học đa dạng, người học rèn luyện sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và nghề nghiệp, định hướng khởi nghiệp cho bản thân và vận dụng được kiến thức chuyên sâu về vật liệu silicate trong giải quyết những vấn đề hoá học liên quan đến nghề nghiệp.

57. Một số phương pháp nghiên cứu vật liệu vô cơ

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1459
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1458, CHEM1484
- Học phần song hành: Không

Học phần Một số phương pháp nghiên cứu vật liệu vô cơ gồm 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ chuyên ngành Hoá vô cơ. Thông qua học phần này, người học có thể lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về một số phương pháp và công cụ thường dùng để nghiên cứu vật liệu vô cơ. Từ đó, người học giải quyết được các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp tương lai. Người học hiểu được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của các loại thiết bị cơ bản; phân tích đúng và đầy đủ kết quả thu được khi ứng dụng phương pháp phân tích đối với từng đối tượng vật liệu vô cơ cụ thể. Đồng thời, người học xác định được các yêu cầu cơ bản về quản lý các hoạt động thảo luận nhóm và thuyết trình các nội dung theo nhóm.

58. Một số cơ sở tổng hợp vô cơ

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1460
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1012, CHEM1804, CHEM1415, CHEM1416, CHEM1700
- Học phần song hành: Không

Học phần Một số cơ sở tổng hợp vô cơ bao gồm 3 phần lý thuyết. Đây là học phần tự chọn trong nhóm học phần Khoa học cơ bản. Học phần trang bị cho người học kiến thức về nguyên tắc, cơ chế của một số phương pháp tổng hợp vật liệu vô cơ ở pha rắn, lỏng và khí trên cơ sở dữ liệu nhiệt động lực học, động hóa học và cân bằng hóa học. Từ đó, người học vận dụng được những kiến thức đã học về tổng hợp vô cơ trong đánh giá ưu

điểm, nhược điểm cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm (hiệu suất, kích thước, hình thái và tính chất hóa lý của vật liệu).

59. Lí thuyết cơ bản trong hoá học vô cơ

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1809
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1802, CHEM1803
- Học phần song hành: Không

Học phần Lí thuyết cơ bản trong hoá học vô cơ bao gồm 5 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức đại cương về phức chất, hợp chất cơ kim, cấu trúc mạng; phản ứng acid- base theo các quan điểm và các phản ứng oxi hoá- khử ứng với các trạng thái oxi hoá của kim loại. Qua đó, người học hình thành khả năng vận dụng kiến thức chuyên sâu giải quyết các vấn đề liên quan đến các phản ứng acid- base, phản ứng oxi hoá- khử và phản ứng pha rắn; dự đoán và định hướng ứng dụng của một số loại vật liệu vô cơ.

60. Thực tập chuyên ngành hoá học vô cơ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1718
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1459, CHEM1713
- Học phần song hành: Không

Học phần Thực tập chuyên ngành hoá học vô cơ bao gồm 6 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức và kĩ năng cơ bản về lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp của bản thân như sử dụng các phương pháp, thiết bị cơ bản để nghiên cứu và đánh giá kết quả thực nghiệm về một số đối tượng vật liệu vô cơ tiêu biểu, đề xuất được giải pháp cải tiến quy trình thực hành thí nghiệm một cách khoa học và phù hợp với thực tiễn, xác định được yêu cầu về quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như triển khai thực hiện được nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hoá vô cơ.

61. Tổng hợp hữu cơ

- Số tín chỉ: 2

- Mã học phần: CHEM1042
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1422
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 7 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có kiến thức về những phương pháp cơ bản, tổng quát về quá trình tổng hợp những hợp chất hữu cơ (tạo nối carbon-carbon, tạo nối carbon-dị tố, chuyển hóa qua lại giữa các nhóm chức, phản ứng hoàn nguyên, bảo vệ nhóm chức, phân tích ngược các quy trình tổng hợp). Đồng thời, người học vận dụng được các kiến thức này để giải thích cơ chế hình thành sản phẩm của một số phản ứng đơn giản; thiết kế được những quy trình tổng hợp hữu cơ đơn giản và phân tích được những tác chất cần sử dụng để tổng hợp được những sản phẩm đơn giản.

62. Hợp chất tự nhiên

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1719
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1422
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 5 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có kiến thức đại cương và chuyên sâu về hợp chất tự nhiên, phản ứng sinh tổng hợp các chất chuyển hoá thứ cấp: terpenoid, steroid, alkaloid, các hợp chất phenolic, sự phân loại các nhóm hợp chất này và vai trò của chúng trong việc đời sống con người. Đồng thời, người học vận dụng được các kiến thức này để giải thích về mặt lí thuyết, thực tế các tác dụng sinh học, dược lí của hợp chất thiên nhiên, đề xuất quy trình nghiên cứu hợp chất thiên nhiên.

63. Hoá học lập thể

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1044
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1422
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 7 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về cấu trúc không gian của hợp chất hữu cơ, cũng như ảnh hưởng của hiệu ứng cấu trúc đến các cơ chế phản ứng trong hóa hữu cơ, ảnh hưởng của lập thể đến hoạt tính sinh học của hợp chất hữu cơ. Đồng thời, người học vận dụng kiến thức về hóa học lập thể trong làm việc, nghiên cứu hóa hữu cơ để giải quyết những vấn đề về hóa học lập thể trong hợp chất thiên nhiên và tổng hợp hữu cơ.

64. Một số vấn đề chọn lọc trong hoá học hữu cơ

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1720
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1422
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 2 nội dung. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có kiến thức thuộc hai trong các nội dung sau: Hóa học polymer: kiến thức tổng quan về polymer, các loại phản ứng tổng hợp và biến tính polymer, trạng thái vật lý, cơ lý, cấu trúc của polymer cũng như một số polymer phổ biến và polymer đặc biệt; Hóa học các hợp chất dị vòng: kiến thức về các hợp chất dị vòng thường gặp có hoạt tính sinh học quan trọng và phương pháp để tổng hợp những dị vòng này; Hóa học xanh: các tiêu chuẩn của Hóa học Xanh, các phương pháp kích hoạt phản ứng mới và các xúc tác mới được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ. Đồng thời, người học vận dụng kiến thức này để giải quyết những vấn đề cơ bản về hợp chất dị vòng, hợp chất polymer, tổng hợp hữu cơ, cũng như nghiên cứu các điều kiện để tiến hành quy trình tổng hợp hữu cơ theo các tiêu chuẩn của hóa học xanh.

65. Cơ chế phản ứng hoá học hữu cơ

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1464
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Hoá học hữu cơ 2
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 7 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có kiến thức chuyên sâu về cơ chế phản ứng hữu cơ bao gồm kiểm soát động học và nhiệt động, phương pháp xác định cơ chế, môi

tương quan giữa cấu trúc và cơ chế, các loại cơ chế phản ứng trong hóa học hữu cơ: phản ứng thế S_N , S_R , S_E , phản ứng cộng A_E , A_N , phản ứng tách $E1$, $E2$, E_i , E_{1CB} , chuyển vị. Đồng thời, người học vận dụng được các kiến thức này để giải thích về mặt lý thuyết, thực nghiệm các vấn đề liên quan đến hóa học hữu cơ một cách khoa học, sáng tạo.

66. Thực tập chuyên ngành hoá học hữu cơ

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1721
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: CHEM1714
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 8 phần thực hành. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần này, người học có kỹ năng thực tập trong phòng thí nghiệm, thực hiện quy trình tổng hợp hữu cơ và phân lập, tách biệt các hợp chất tự nhiên. Đồng thời, người học vận dụng được các kỹ năng này để thiết kế và thực hiện, cải tiến các quy trình tổng hợp, quy trình phân lập, tách biệt các hợp chất hữu cơ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nghề nghiệp cũng như giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực hoá học hữu cơ trong cuộc sống.

67. Điện hoá ứng dụng

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1722
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1416, CHEM1804
- Học phần song hành: Không

Học phần Điện hoá ứng dụng bao gồm 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về ứng dụng của điện hoá học, giúp người học có thể vận dụng để giải quyết các vấn đề của điện hoá học gắn liền với đời sống và sản xuất: nguồn điện, vấn đề ăn mòn và bảo vệ kim loại, xử lý nước thải, tổng hợp điện hoá... Thông qua hoạt động seminar, người học sử dụng được kiến thức chuyên sâu của điện hoá trong giải quyết những vấn đề hoá học liên quan đến nghề nghiệp, rèn luyện năng lực sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và nghề nghiệp.

68. Hoá lượng tử ứng dụng

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1467
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1018
- Học phần song hành: Không

Học phần Hoá lượng tử ứng dụng gồm 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần giới thiệu nhóm điểm đối xứng và bảng đặc trị tương ứng của phân tử; các phương pháp gần đúng trong hoá lượng tử ứng dụng cho phân tử; các phương pháp và phần mềm ứng dụng lượng tử trong tính toán, giới thiệu về chuyển động quay và dao động của phân tử; qui tắc lựa chọn và phổ dao động của electron trong phân tử. Thông qua học phần, người học sẽ có năng lực giải thích những đặc điểm về cấu tạo và tính chất của nguyên tử và phân tử cũng như giải thích giản đồ MO của các phân tử đối xứng và không đối xứng, xây dựng giản đồ Walsh cho phân tử 2 đến 3 nguyên tử thông qua các lý thuyết hoá lượng tử cũng như các khoa học liên quan. Người học có cơ hội làm quen với sử dụng phần mềm Gaussian trong giải các bài toán trên cơ sở lượng tử, từ đó dự đoán được phổ electron và phổ dao động của phân tử.

69. Một số phương pháp hoá lý phân tích cấu trúc vật liệu

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1468
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1415, CHEM1416, CHEM1804, CHEM1422
- Học phần song hành: Không

Học phần Một số phương pháp hoá lý phân tích cấu trúc vật liệu gồm 4 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần giới thiệu cho người học những kiến thức lý thuyết và thực nghiệm về các phương pháp phân tích hoá lý được dùng phổ biến để nghiên cứu cấu trúc của vật liệu, như các phương pháp dùng tia X (XRD, XRF, AES); các phương pháp phân tích nhiệt (DTA/DSC-TGA), các phương pháp kính hiển vi điện tử (SEM, TEM, STM, AFM...); phương pháp xác định diện tích bề mặt và kích thước lỗ xốp (BET, DFT). Thông qua học phần này, người học có thể đánh giá, phân tích được thông tin cần có, từ đó lựa chọn được phương pháp phân tích Hoá lý đặc thù để sử dụng phù hợp với mục đích nghiên cứu. Giúp người học biết được cách chuẩn bị mẫu phù hợp với các phương pháp nghiên cứu cụ thể. Đồng thời, giúp người học đọc, hiểu, xử lý được những kết quả nghiên cứu để thu được các thông

tin về mẫu để phục vụ cho nghề nghiệp tương lai. Đồng thời, người học xác định được các yêu cầu cơ bản về quản lí các hoạt động thảo luận nhóm và trình bày báo cáo theo nhóm.

70. Xúc tác ứng dụng

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1469
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1803, CHEM1804, CHEM1422
- Học phần song hành: Không

Học phần Xúc tác ứng dụng bao gồm 4 nội dung lí thuyết bao gồm: lí thuyết về xúc tác, các cơ sở hóa lí và hóa học của quá trình xúc tác, phương pháp nghiên cứu xúc tác; động học xúc tác và một số ứng dụng của xúc tác đồng thể và xúc tác dị thể; giới thiệu vật liệu rây phân tử vi mao quản zeolite và ứng dụng trong xúc tác hóa dầu; giới thiệu về vật liệu khung hữu cơ kim loại (MOFs), phương pháp thiết kế, tổng hợp và biến tính vật liệu và ứng dụng vật liệu MOFs. Thông qua học phần, người học có năng lực vận dụng các kiến thức chuyên sâu thuộc lĩnh vực xúc tác trong việc giải quyết các vấn đề liên quan như tổng hợp, nghiên cứu cơ chế hoạt động và ứng dụng của một số loại xúc tác. Từ các ứng dụng thực tế và nhu cầu sử dụng một số loại xúc tác trong đời sống, sản xuất như thực phẩm, hoá dược, hoá dầu,...người học bước đầu xác định một số định hướng khởi nghiệp cho bản thân.

71. Thực tập chuyên ngành hoá lí và hoá lí thuyết

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1723
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1722, CHEM1467, CHEM1468, CHEM1469
- Học phần song hành: Không

Học phần Thực tập chuyên ngành hoá lí và hoá lí thuyết gồm 1 phần lí thuyết và 9 phần thực hành. Học phần này là học phần tự chọn thuộc nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần giới thiệu cho người học những nguyên lí hoạt động và cách sử dụng của các dụng cụ và thiết bị thí nghiệm; Điều chế và biến tính keo ure-formaldehyde; Biến tính colofan; Oxy hóa điện hóa và nhuộm màu nhôm; Mạ điện; Tổng hợp vật liệu MOFs và ZIFs; Xác định pH tạo kết tủa của một số cation kim loại bằng phương pháp chuẩn độ điện thế; Điều chế sol bạc; Sử dụng phần mềm Gaussian 16 để tính một số đại lượng vật lí

và hóa học; Sử dụng phần mềm X'pert HighScore và Material Studio để xử lý và mô phỏng giản đồ nhiễu xạ tia X từ vật liệu kết tinh. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được các kiến thức, kỹ năng cơ bản về hoạt động nghề nghiệp: sử dụng thuần thục các phương pháp, thiết bị trong lĩnh vực hoá lý và hoá lý thuyết, các chương trình tính toán, mô phỏng. Giúp người học vận dụng các kiến thức hoá lý chuyên sâu của điện hoá, xúc tác, hoá học lượng tử để giải thích các hiện tượng xảy ra và đánh giá kết quả thực nghiệm. Người học có thể đề xuất giải pháp cải tiến qui trình thực nghiệm để phù hợp với thực tiễn phòng thí nghiệm. Từ đó, người học có thể chủ động triển khai được một nghiên cứu khoa học cơ bản về hoá học.

72. Cơ sở hóa học môi trường

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1812
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: CHEM1012, CHEM1805, CHEM1702
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 2 phần lý thuyết. Đây là học phần chuyên ngành tự chọn bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngành Hoá học môi trường: đặc tính, thành phần của môi trường khí quyển, thủy quyển, thạch quyển; và đặc tính, độc tính, ảnh hưởng một số chất ô nhiễm cơ bản đối với môi trường và con người. Trên cơ sở này, người học có thể vận dụng được những kiến thức của lĩnh vực hoá học môi trường trong việc đề xuất được phương án giải quyết các vấn đề gắn liền với cuộc sống, hoạt động nghề nghiệp (lĩnh vực phân tích – môi trường) và môi trường cũng như phân tích được các vấn đề về phát triển bền vững.

73. Kỹ thuật môi trường

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1725
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1812
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về kỹ thuật/công nghệ xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn. Thông qua học phần này,

người học vận dụng những kiến thức kiến thức trong lĩnh vực hoá học vào việc xử lý môi trường.

74. Phân tích môi trường

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1449
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1702
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần này cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về môi trường, quan trắc phân tích môi trường cũng như các phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu khi phân tích các mẫu nước, đất, không khí, cây trồng, chất thải. Thông qua học phần, người học vận dụng các kiến thức về phân tích môi trường để xuất các phương án giải quyết các vấn đề về môi trường.

75. Một số phương pháp xử lý mẫu trong hoá phân tích

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1726
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học trình bày được các cách lấy mẫu, chuyên chở, bảo quản mẫu. Đồng thời, người học lĩnh hội được nguyên tắc, bản chất, các điều kiện và phạm vi ứng dụng của các phương pháp xử lý mẫu. Trên cơ sở này, người học lý giải được phương pháp và kỹ thuật chuẩn bị mẫu phân tích để xác định các chất trong các hướng: phân tích các kim loại, chất vô cơ, nhất là kim loại nặng độc hại; phân tích các chất hữu cơ, hợp chất bảo vệ thực vật; phân tích chất kháng sinh, thuốc, dược phẩm, nguyên liệu dược,...trong các đối tượng khác nhau của các loại mẫu vô cơ, mẫu hữu cơ, mẫu y học, dược học, sinh học, môi trường, thực phẩm, ... Từ đó, người học đề xuất được quy trình lấy mẫu và xử lý mẫu phù hợp với điều kiện của phòng thí nghiệm.

76. Thực hành hoá phân tích ứng dụng

- Số tín chỉ: 2

- Mã học phần: CHEM1727
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1427
- Học phần song hành: Không

Học phần Thực hành Hoá phân tích ứng dụng bao gồm 12 bài thực hành. Đây là học phần tự chọn bắt buộc trong nhóm học phần Nghiệp vụ. Trong học phần này, người học được học và thực hiện các quy trình qui trình phân tích một số chỉ tiêu cơ bản trong đánh giá chất lượng đất, nước, phân bón và không khí. Thông qua học phần này, người học thực hiện các thí nghiệm một cách an toàn, hiệu quả. Người học biết sử dụng các thiết bị cơ bản và vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề phân tích môi trường.

77. Thực tập chuyên ngành hoá phân tích môi trường

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1726
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1704
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học vận dụng các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực hoá phân tích môi trường (trắc quang, sắc kí, điện hóa, phổ nguyên tử, ...) để hiểu, áp dụng các phương pháp phân tích hiện đại. Trên cơ sở này, người học rèn luyện kỹ năng về hoạt động nghề nghiệp: bước đầu thực hiện việc quy định đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng phân tích trong phòng thí nghiệm, sử dụng thuần thục một số thiết bị trong lĩnh vực hoá phân tích và môi trường; đánh giá đúng kết quả phân tích, nghiên cứu và đề xuất những quy trình phân tích mới (R&D).

78. Thực hành phân tích định lượng

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1428
- Nhóm học phần: Thực hành, thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1427
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 10 bài thực hành định lượng áp dụng cho các mẫu thực tế. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học được rèn luyện các kỹ năng thực hành thí nghiệm trong lĩnh vực hoá phân tích. Trên cơ sở này, người học giải thích được các nguyên tắc và hiện tượng hóa học trong bài thí nghiệm, chuẩn bị được mẫu phân tích và thực hiện được các quy trình thí nghiệm cơ bản một cách an toàn, khoa học; tính được hàm lượng chất phân tích; sử dụng được một số thiết bị và đề xuất được quy trình phân tích thể tích và phân tích khối lượng để xác định hàm lượng một số chất trong các nền mẫu thực tế.

79. Thực hành phân tích công cụ

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: CHEM1704
- Nhóm học phần: Thực hành, thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1427
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp. Học phần này nghiên cứu thực tập các phương pháp phân tích công cụ như quang học, điện hoá và sắc kí. Thông qua học phần, người học sử dụng được các thiết bị cơ bản trong các nhóm công cụ quang học, điện hóa và sắc kí một cách an toàn và hiệu quả. Dựa trên các thiết bị này người học thực hành xác định được hàm lượng của các chất trong các loại mẫu khác nhau bằng những phương pháp phân tích đặc thù.

80. Thực tập phân tích công cụ nâng cao

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1455
- Nhóm học phần: Thực hành, thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1703
- Học phần song hành: CHEM1704

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết và 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp. Học phần cung cấp cơ sở lý thuyết, kỹ năng thực nghiệm các thiết bị quang phổ hồng ngoại, quang phổ tử ngoại khả kiến, quang phổ nguyên tử, phân tích nhiệt, sắc kí lỏng. Thông qua học phần, người học thực hiện được các thí nghiệm trên các thiết bị phân tích hiện đại để xác định cấu trúc, định lượng các chất khác nhau trên những nền mẫu phức tạp.

81. Thực hành tổng hợp vô cơ

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1713
- Nhóm học phần: Thực hành, thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1700
- Học phần song hành: Không

Học phần Thực hành tổng hợp vô cơ bao gồm 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản và thực hành về kỹ năng sử dụng các phương pháp, thiết bị, dụng cụ cơ bản để tiến hành các thí nghiệm tổng hợp một số hợp chất vô cơ từ đơn giản đến phức tạp, đồng thời vận dụng một số phương pháp nghiên cứu cơ bản để xác định các đặc trưng của các hợp chất vô cơ tổng hợp được. Từ đó đề xuất được giải pháp cải tiến quy trình thực hành thí nghiệm một cách khoa học và phù hợp với thực tiễn.

82. Thực hành tổng hợp hữu cơ

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1714
- Nhóm học phần: Thực hành, thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: CHEM1701
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 10 phần thực hành. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc thuộc nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp. Thông qua học phần này, người học có kỹ năng thực hành trong phòng thí nghiệm, thực hiện các quy trình tổng hợp hữu cơ. Đồng thời, người học vận dụng được các kỹ năng này để thiết kế và thực hiện, cải tiến các quy trình tổng hợp cũng như quy trình cô lập, tinh chế các hợp chất hữu cơ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động nghề nghiệp.

83. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong môi trường làm việc

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1815
- Nhóm học phần: Thực hành, thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không

- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 3 chương lý thuyết và 6 hoạt động thực hành. Đây là học phần thuộc khối học phần khoa học cơ bản. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng về biên tập ảnh số và video số, làm việc cộng tác trên môi trường Internet, xử lý và phân tích dữ liệu nhằm giúp người học ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong môi trường làm việc cụ thể. Ngoài ra, người học cũng được trang bị một số kỹ năng mềm, bao gồm: kỹ năng viết và trình bày báo cáo, kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả.

84. Thực tập nghề nghiệp

- Số tín chỉ: 5
- Mã học phần: CHEM1813
- Nhóm học phần: Thực hành, thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Theo qui chế thực tập của Khoa và Trường
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần Thực tập nghề nghiệp là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp. Trong học phần này, người học sẽ tìm và chọn nhà máy, công ti hoặc cơ sở nghiên cứu liên quan đến quá trình hóa học để được thực tập nghề nghiệp. Thông qua học phần này, người học sẽ thể hiện được trách nhiệm của bản thân và xã hội, tuân thủ các qui chuẩn nghề nghiệp, thực hiện được các qui trình cơ bản một cách an toàn khoa học, giải thích được các kết quả và đề xuất qui trình cải tiến tại cơ sở thực tập. Đồng thời, người học có thể sử dụng các thiết bị cơ bản và xác định được các yêu cầu cơ bản về quản lý hoạt động chuyên môn tại cơ sở thực tập nghề nghiệp.

85. Hồ sơ tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1817
- Nhóm học phần: Tốt nghiệp

Học phần hồ sơ tốt nghiệp bao gồm việc thực hiện và tập hợp các minh chứng thể hiện quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp. Các minh chứng được người học thu thập một cách hệ thống qua các học phần có liên quan tại Trường và các đợt thực tế, thực tập ở cơ sở thực tập. Qua việc chiêm nghiệm, phân tích và đánh giá, người học viết một báo cáo thể hiện lý tưởng, triết lý nghề nghiệp, năng lực định hướng khởi nghiệp cho bản thân, từ đó xác định được hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

86. Sản phẩm nghiên cứu

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1826
- Nhóm học phần: Tốt nghiệp

Sản phẩm nghiên cứu có thể là tiểu luận, dự án, bài báo, mô hình,... gắn với định hướng nghề nghiệp được người học thực hiện trong thời gian học tại Trường. Người học có thể tự thực hiện các sản phẩm nghiên cứu hoặc Khoa cử giảng viên hướng dẫn người học thực hiện các sản phẩm nghiên cứu. Sản phẩm nghiên cứu đạt giải cấp Trường trở lên hoặc được báo cáo hoặc đăng ở kỉ yếu hội thảo cấp Trường trở lên được đánh giá đạt 10/10 điểm. Với những sản phẩm khác thì Khoa lập hội đồng đánh giá cho điểm.

87. Khóa luận tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 6
- Mã học phần: CHEM1827
- Nhóm học phần: Tốt nghiệp
- Học phần học phần: Theo hướng dẫn về thực hiện Khóa luận tốt nghiệp.

5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	Khoa Giáo dục Chính trị		x	
2	POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác - Lênin	2	Khoa Giáo dục Chính trị		x	
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Khoa Giáo dục Chính trị		x	
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Khoa Giáo dục Chính trị		x	
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Khoa Giáo dục Chính trị		x	
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Khoa Giáo dục Chính trị		x	
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Khoa Tâm lý học		x	
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1*	Khoa Giáo dục Thể chất		x	
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1*	Khoa Giáo dục Thể chất		x	
10	PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1*	Khoa Giáo dục Thể chất		x	
11	MILI2701	Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3*	Khoa Giáo dục Quốc phòng		x	
12	MILI2702	Học phần II: Công tác quốc phòng và an ninh	2*	Khoa Giáo dục Quốc phòng		x	
13	MILI2703	Học phần III: Quân sự chung	2*	Khoa Giáo dục Quốc phòng		x	
14	MILI2704	Học phần IV: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4*	Khoa Giáo dục Quốc phòng		x	
15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Khoa Khoa học giáo dục		x	
16	PSYC1900	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Khoa Tâm lý học		x	

17	PSYC1901	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Khoa Tâm lý học		X	
18	COMP1812	Trí tuệ nhân tạo và định hướng ứng dụng	2	Khoa CNTT			
19		Nhóm HP Giáo dục đời sống	2	Tổ nữ công		X	
20	MATH1703	Xác suất thống kê	2	Khoa Toán		X	
21	EDUN2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	Khoa Hoá		X	
22	CHEM1488	Đại số	2	Khoa Toán		X	
23	CHEM1403	Giải tích 1	2	Khoa Toán		X	
24	CHEM1404	Giải tích 2	2	Khoa Toán		X	
25	CHEM1405	Phương trình vi phân	2	Khoa Toán		X	
26	CHEM1409	Vật lý học đại cương	3	Khoa Vật lý		X	
27	CHEM1802	Hoá học đại cương 1	3	PGS TS. Dương Bá Vũ TS. Nguyễn Thị Thu Trang NCS. Trần Bửu Đăng TS. Trần Thị Tố Nga TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá học vô cơ	X	
28	CHEM1803	Hoá học đại cương 2	2	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh TS. Nguyễn Thị Thu Trang NCS. Trần Bửu Đăng TS. Trần Thị Tố Nga	Hoá học vô cơ	X	
29	CHEM1304	Thực hành hoá học đại cương	1	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh NCS. Trần Bửu Đăng Ngô Thị Ngọc Loan	Hoá học vô cơ	X	
30	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh TS. Trần Thị Tố Nga	Hoá học vô cơ	X	
31	CHEM1804	Hoá học vô cơ 2	2	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh TS. Trần Thị Tố Nga	Hoá học vô cơ	X	
32	CHEM1700	Thực hành hoá học vô cơ	2	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh NCS. Trần Bửu Đăng TS. Trần Thị Tố Nga	Hoá học vô cơ	X	

33	CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động Hoá học + Động Hoá học)	4	ThS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
34	CHEM1416	Hoá lí 2 (Điện Hoá + Hoá keo)	3	ThS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
35	CHEM1419	Thực hành hoá lí 1	2	ThS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình ThS. Trương Quốc Phú	Hóa lí & Hoá LT	X	
36	CHEM1420	Thực hành hoá lí 2	2	ThS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình ThS. Trương Quốc Phú	Hóa lí & Hoá LT	X	
37	CHEM1018	Cơ sở hoá học lượng tử	2	ThS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
38	CHEM1805	Hoá học hữu cơ 1	3	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng	Hoá học hữu cơ	X	
39	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3	TS. Dương Thúc Huy TS. Bùi Xuân Hào NCS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ	X	
40	CHEM1701	Thực hành hoá học hữu cơ	2	TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Dương Thúc Huy TS. Bùi Xuân Hào NCS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ	X	
41	CHEM1702	Hóa học phân tích	4	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung ThS Huỳnh Thị Nhàn	Hoá học phân tích	X	
42	CHEM1427	Thực hành hoá học phân tích	2	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung ThS Huỳnh Thị Nhàn	Hoá học phân tích	X	
43	PSYC2401	Khởi nghiệp	2	Khoa tâm lí học			
44	CHEM1434	Xử lí số liệu và quy hoạch thực nghiệm trong hoá học	3	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Hoá học phân tích	X	
45	CHEM1715	Một số phương pháp phổ trong	3	TS Nguyễn Văn Mỹ	Hoá lí và Hoá Hữu cơ	X	

		ngiên cứu hoá học		TS Dương Thúc Huy			
46	CHEM1703	Phân tích công cụ	3	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung ThS Huỳnh Thị Nhân	Hoá học phân tích	X	
47	CHEM1450	Hoá vô cơ sinh học	2	TS. Nguyễn Thị Thu Trang TS. Nguyễn Thị Trúc Linh NCS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ	X	
48	CHEM1053	Hoá kĩ thuật	2	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh TS. Nguyễn Thị Thu Trang PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Trần Thị Tố Nga	Hoá học vô cơ	X	
49	CHEM1451	Hoá học các hợp chất cơ nguyên tố	2	TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng	Hoá học hữu cơ	X	
50	CHEM1452	Hoá dược	2	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Bùi Xuân Hào	Hoá học hữu cơ	X	
51	CHEM1453	Hoá học và công nghệ sản phẩm tẩy rửa	2	PGS.TS Lê Thị Hồng Nhan TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá học hữu cơ		X
52	CHEM1456	Hoá keo ứng dụng	2	NCS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
53	CHEM1061	Hoá học vật liệu nano	2	NCS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
54	CHEM1716	Thực hành phân tích thực phẩm	2	ThS Trương Chí Hiền TS Nguyễn Kim Diễm	Hoá học môi trường	X	
55	CHEM1041	Hoá học chất rắn	2	TS. Nguyễn Thị Thu Trang TS. Nguyễn Thị Trúc Linh TS. Trần Thị Tố Nga	Hoá học vô cơ	X	
56	CHEM1458	Vật liệu vô cơ	3	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Thu Trang	Hoá học vô cơ	X	
57	CHEM1459	Một số phương pháp nghiên cứu vật liệu vô cơ	2	PGS TS. Dương Bá Vũ ThS. Trần Bửu Đăng TS. Nguyễn Thị Thu Trang	Hoá học vô cơ và hoá lí	X	

				TS. Nguyễn Văn Mỹ			
58	CHEM1460	Một số cơ sở tổng hợp vô cơ	2	PGS TS. Dương Bá Vũ PGS TS. Nguyễn Anh Tiến ThS. Trần Bửu Đăng TS. Trần Thị Tố Nga	Hoá học vô cơ	X	
59	CHEM1809	Lí thuyết cơ bản trong hoá học vô cơ	2	PGS TS. Dương Bá Vũ TS. Nguyễn Thị Thu Trang ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ	X	
60	CHEM1461	Thực tập chuyên ngành hoá học vô cơ	2	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh PGS TS. Nguyễn Anh Tiến	Hoá học vô cơ	X	
61	CHEM1042	Tổng hợp hữu cơ	2	TS. Phạm Đức Dũng TS. Dương Thúc Huy	Hoá học hữu cơ	X	
62	CHEM1719	Hợp chất tự nhiên	2	TS. Bùi Xuân Hào NCS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ	X	
63	CHEM1044	Hoá học lập thể	2	TS. Bùi Xuân Hào TS. Dương Thúc Huy	Hoá học hữu cơ	X	
64	CHEM1720	Một số vấn đề chọn lọc trong hoá học hữu cơ	2	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng TS. Dương Thúc Huy TS. Bùi Xuân Hào NCS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ	X	
65	CHEM1464	Cơ chế phản ứng Hoá học hữu cơ	3	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Lê Tín Thanh	Hoá học hữu cơ	X	
66	CHEM1721	Thực tập chuyên ngành hoá học hữu cơ	2	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng TS. Dương Thúc Huy TS. Bùi Xuân Hào NCS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ	X	
67	CHEM1722	Điện hoá ứng dụng	2	NCS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
68	CHEM1467	Hoá lượng tử ứng dụng	3	NCS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
69	CHEM1468	Một số phương pháp hoá lí phân tích cấu trúc vật liệu	3	NCS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
70	CHEM1469	Xúc tác ứng dụng	3	NCS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình	Hóa lí & Hoá LT	X	

				NCS Nguyễn Hoàng Vũ			
71	CHEM1723	Thực tập chuyên ngành hoá lí và hoá lí thuyết	2	ThS. Trần Phương Dung TS Nguyễn Văn Mỹ TS Nguyễn Thanh Bình NCS Nguyễn Hoàng Vũ	Hóa lí & Hoá LT	X	
72	CHEM1812	Cơ sở hóa học môi trường	2	ThS Trương Chí Hiền TS Nguyễn Kim Diễm Mai TS Trần Thị Lộc	Hoá học môi trường	X	
73	CHEM1725	Kĩ thuật môi trường	3	ThS Trương Chí Hiền TS Nguyễn Kim Diễm Mai TS Trần Thị Lộc	Hoá học môi trường	X	
74	CHEM1449	Phân tích môi trường	2	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Trương Chí Hiền TS Nguyễn Kim Diễm Mai TS Trần Thị Lộc	Hoá học môi trường	X	
75	CHEM1726	Một số phương pháp xử lí mẫu trong hoá phân tích	2	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung ThS Huỳnh Thị Nhàn	Hoá học phân tích	X	
76	CHEM1727	Thực hành hoá phân tích ứng dụng	2	ThS Trương Chí Hiền TS Nguyễn Kim Diễm Mai TS Trần Thị Lộc	Hoá học môi trường	X	
77	CHEM1728	Thực tập chuyên ngành hoá phân tích môi trường	2	TS Nguyễn Kim Diễm Mai TS Trần Thị Lộc ThS Trương Chí Hiền ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Huỳnh Thị Nhàn	Hoá học môi trường Hoá học phân tích	X	
78	CHEM1428	Thực hành Hoá học phân tích định lượng	2	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung ThS Huỳnh Thị Nhàn	Hoá học phân tích	X	
79	CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung ThS Huỳnh Thị Nhàn	Hoá học phân tích	X	
80	CHEM1455	Thực tập phân tích công cụ nâng cao	2	ThS Nguyễn Ngọc Hưng ThS Nguyễn Thị Tuyết Nhung ThS Huỳnh Thị Nhàn	Hoá học phân tích	X	

81	CHEM1713	Thực hành tổng hợp vô cơ	2	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh NCS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ	X	
82	CHEM1714	Thực hành tổng hợp hữu cơ	2	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Lê Tín Thanh TS. Phạm Đức Dũng TS. Dương Thúc Huy TS. Bùi Xuân Hào NCS. Lê Thị Thu Hương	Hoá học hữu cơ	X	
83	COMP1815	Ứng dụng Công nghệ thông tin trong môi trường làm việc	2	Khoa CNTT		X	
84	CHEM1813	Thực tập nghề nghiệp	5	Trung tâm, viện nghiên cứu; nhà máy có hoạt động liên quan quá trình Hoá học	Hoá học		X
85	CHEM1817	Hồ sơ tốt nghiệp	3	Khoa Hoá học	Hoá học	X	
86	CHEM1826	Sản phẩm nghiên cứu	3	Khoa Hoá học	Hoá học	X	
87	CHEM1827	Khoá luận tốt nghiệp	6	Khoa Hoá học	Hoá học	X	

Đơn vị công tác (Giảng viên phải có học vị từ Thạc sĩ trở lên):

******Trong Trường;

*******Ngoài Trường.

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

- Phòng học lí thuyết: (Nếu chỉ sử dụng chung hệ thống phòng học, giảng đường của Trường thì ghi như dưới đây. Nếu có hệ thống phòng học và các trang thiết bị trong phòng dùng riêng cho đào tạo chuyên ngành thì ghi rõ thêm.)

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 900 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của người học, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, người học.

- 01 Nhà thi đấu và 01 Nhà luyện tập thể dục thể thao với sức chứa gần 300 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, người học.

- 08 Giảng đường (A103, A113, A303, A303, GĐ D, GD 18, GĐ 19, GĐA) với sức chứa gần 200 người, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt người học, thi nghiệp vụ sư phạm.

- 162 phòng học lý thuyết với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.
 - 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
 - 09 phòng học thông minh (B605, C401, C403, C405, C406, C407, C501, C503, C506) với hệ thống bảng tương tác.
 - 32 phòng thực hành, thí nghiệm
 - Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
 - Tất cả các phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu.
- Đối với khoa Hoá học, cơ sở vật chất phục vụ cho chương trình đào tạo bao gồm
- Hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành: 12 phòng
 - Các phòng thí nghiệm nghiên cứu: 4 phòng
 - Các dụng cụ, thiết bị cơ bản: đủ phục vụ các học phần thực hành
 - Các thiết bị nghiên cứu chuyên sâu phục vụ hoạt động đào tạo chuyên ngành và nghiên cứu: Máy quang phổ hồng ngoại, quang phổ tử ngoại- khả kiến, thiết bị sắc ký HPLC, thiết bị phân tích nhiệt, thiết bị hấp thụ nguyên tử, thiết bị cô quay, thiết bị tổng hợp tự động, sắc kí điều chế nhanh, lò nung...

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Để thực hiện chương trình này:

- Cán bộ quản lý phải hiểu rõ chương trình đào tạo; quản lý chặt chẽ về tiến độ đào tạo và đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra. Phân công giảng viên có trình độ chuyên môn phù hợp (cùng ngành hoặc chuyên ngành liên quan) giảng dạy các học phần lý thuyết, cung cấp đề cương chi tiết học phần cho giảng viên để đảm bảo dạy học theo kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
- Giảng viên phải đảm bảo: Nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết học phần để chuẩn bị bài giảng, vận dụng linh hoạt phương pháp, kỹ thuật dạy học để đáp ứng đầy đủ mục tiêu, nội dung, cách đánh giá của học phần được phân công giảng dạy. Đồng thời, giảng viên cần quan tâm đến phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học trong suốt quá trình giảng dạy và hướng dẫn thực tập, thực hành.
- Người học cần đảm bảo:

Học phần nền tảng: 74 TC
Học phần nghiệp vụ: 28 TC
Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp: 16 TC
Học phần tốt nghiệp: 6 TC

- + Tích lũy đủ **124** tín chỉ từ 4 nhóm: học phần nền tảng, học phần nghiệp vụ, học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp, học phần tốt nghiệp.
- + Hoàn thành các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.
- + Tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong tự học và tự nghiên cứu.
- + Chủ động, tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.
- + Thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể, văn-thể-mỹ để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hiểu biết về xã hội và con người.
- Các yêu cầu cần đảm bảo khi thực hiện chương trình xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học:
 - + Đảm bảo tính hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, giúp cho người học phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục và dạy học.
 - + Triển khai thực hiện việc dạy học linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cá nhân và kế hoạch học tập của người học nhưng phải đảm bảo tính khoa học của cấu trúc chương trình đào tạo.
 - + Bao quát, tích hợp được những tình huống học tập đa dạng thường xảy ra trong trường đại học.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Huỳnh Văn Sơn